PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERPADU (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012,
& SMP Perkapolri No. 24 Tahun 2007

INSTRUKSI KERJA
UNINTERUPTIBLE POWER SUPPLY

Nomor	IK-OPRELC-001-014
Revisi	01
Tanggal	12 April 2021

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	YOGA FAJAR NUGROHO Supervisor Operasi	TRI RINAMTO M Staff Operasi

INSTRUKSI KERJA
UNINTERUPTIBLE POWER SUPPLY
DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

INSTRUKSI KERJA
UNINTERUPTIBLE POWER SUPPLY
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	12 April 2021		-Penggamtian Kata Buka & Tutup Menjadi Open & Close	-Point yang diganti adalah 6.1. Persiapan No.1 -7.1. Starup Point A & D -7.2. Shutdown -7.3 Interver to Maintenance by pass poin E	

INSTRUKSI KERJA
UNINTERUPTIBLE POWER SUPPLY

1. TUJUAN

1.1. Fungsi System/Equipment

UPS (*Uninteruptible Power Supply*) adalah peralatan yang digunakan sebagai backup power listrik ketika tidak ada supply listrik dari luar unit pembangkit sehingga peralatan masih memiliki supply listrik.

1.2. Fungsi IK

IK UPS ini bertujuan sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi UPS pada pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien dan handal.

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. Fungsi system/Peralatan

Untuk mendapatkan supply listrik agar peralatan pada unit tetap beroperasi

2.2. APD yang digunakan

2.2.1. Safety Helm

2.2.2. Safety Shoes

2.2.3. Sarung Tangan

2.2.4. Masker

2.2.5. Ear Muff atau Ear Plug

2.3. Peralatan yang di Gunakan

2.3.1. Radio Komunikasi (HT)

2.3.2. Kunci/tools yang sesuai untuk kebutuhan lokal (untuk operator lokal)

2.3.3. Senter

3. SPESIFIKASI

3.1. Spesifikasi UPS

Type	AHR-60K-1-DC220	S/N	R603B07180117716
Rated Input Voltage	Rectifier	AC 400V	
	Reserve	AC 230V	
Number of Input Phase	Rectifier	3P3W+GND	
	Reserve	1P2W+GND	
Rated Input Frequency	50 Hz		

INSTRUKSI KERJA
UNINTERUPTIBLE POWER SUPPLY

Rated DC Input Voltage	DC 220V
Rated Output Power	60 kVA
Rated Output Voltage	AC 230V
Number of Output Phases	1P2W+GND
Rated Output Frequency	50 Hz

4. PELAKSANA

4.1. Seluruh Operator Shift bertugas

5. SUPERVISI

5.1. Pelaksanaan start/stop diawasi oleh Supervisor Shift yang bertugas

6. PERSIAPAN

1. Pastikan CB ByPass close (on) dan tersupply tegangan dari 400V AC 2 Phasa.
2. Pastikan Main Power Input tersupply tegangan 400V AC 3 Phasa
3. Pastikan ada Supply Tegangan 220V DC dari baterai.

7. LANGKAH PELAKSANAAN

7.1. Start Up

a. Pertama-tama close (on) Reserve Breaker, kemudian close (on) (optional) **OUTPUT** Breaker, dan setelah/terakhir close (on) **RECTIFIER** Breaker.

b. Setelah 30 Detik kemudian, start **INVENTER** (Tekan I & ◀▶ pada inverter switch secara bersamaan selama 1 detik).

c. Load/ beban akan di transfer ke Inverter Output sekitar 15 detik. Untuk memeriksa dan memastikan status **LED** dan touch screen aktif secara normal dan benar/tepat.

d. Terakhir, close (on) **DC INPUT** Breaker **(BATTERY).**

7.2. Shutdown

a. Turn off **INVERTER** (tekan ◀▶ & O pada Inverter switch secara bersamaan selama 1 detik.

b. Open (off) **DC INPUT** Breaker **(BATTERY)**, dan kemudian close (off) **RECTIFIER** Breaker.

c. Setelah 5 menit kemudian, buka (opational) **OUTPUT** Breaker dan **REVERSE** Breaker.

d. **LED** dan **LCD** display seutuhnya dikeluarkan, dan juga UPS di stop untuk running.

7.3. Inverter to Maintenance Bypass

a. **Turn off INVERTER** (tekan & pada inverter switch secara bersamaan selama 1 detik).

b. Static inverter breaker akan bekerja (berganti/change secara auto), dan UPS Feeder Panel temporary dari static bypass breaker (RESERVE BREAKER)/mode bypass.

c. Buka/open (off) **DC INPUT** Breaker **(BATTERY)**, dan kemudian buka/open (off) **RECTIFIER** Breaker.

d. Setelah 5 menit kemudian, close/tutup (on) Maintenance Bypass breaker.

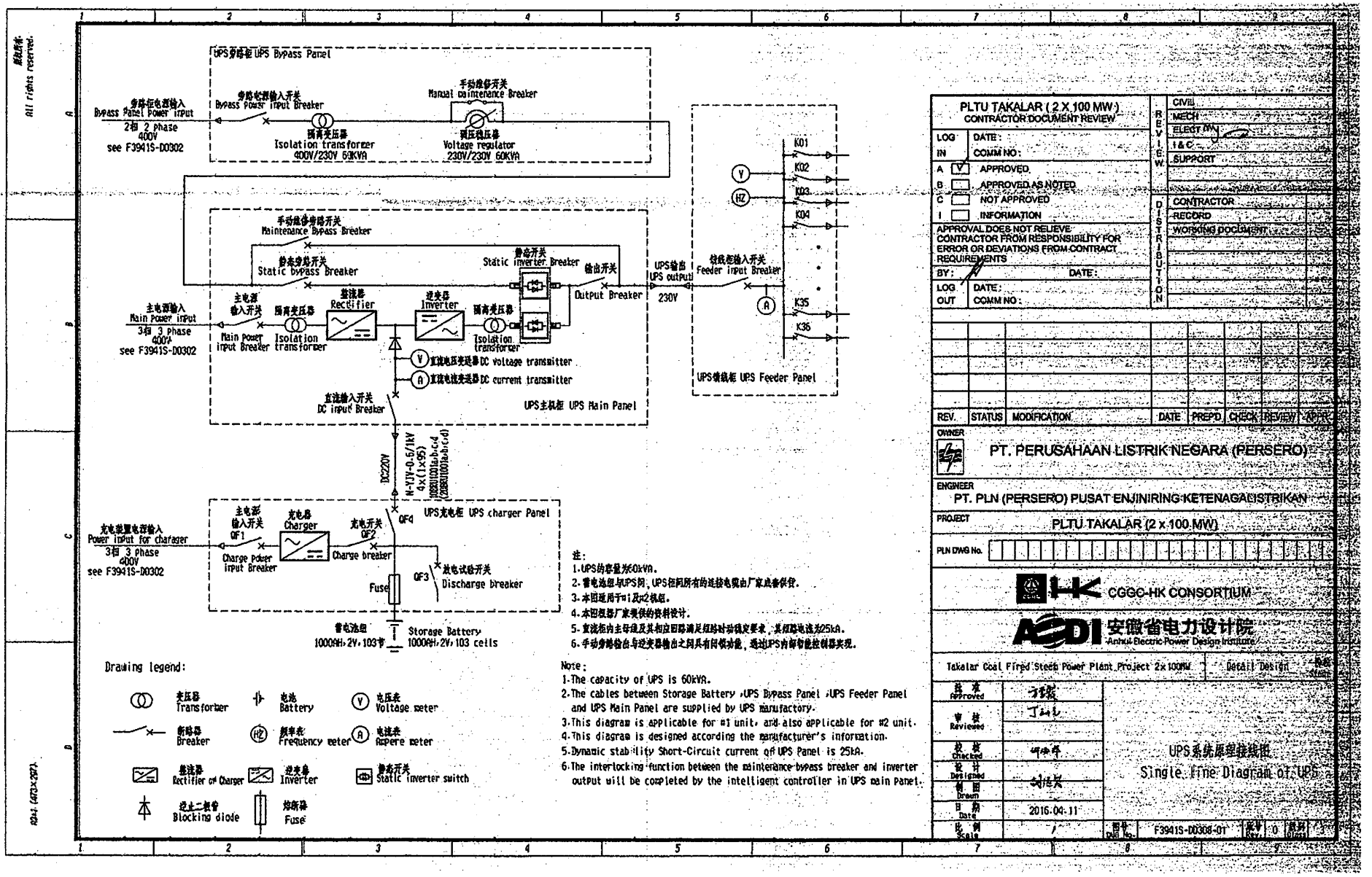
e. Terakhir, close (off) **RESERVE** breaker dan (optional) **OUTPUT** Breaker.

7.4. Maintenance Bypass to inverter

a. Close/tutup (on) **RESERVE breaker, dan kemudian close/tutup (on) (opational) OUTPUT Breaker.**

b. **Buka/open (off) Maintenance Bypass breaker, dan kemudian close/tutup (on) RECTIFIER** Breaker.

c. Setelah 30 detik kemudian, close/tutup (on) **DC INPUT** Breaker **(BATTERY), dan kemudian start INVERTER** (tekan & pada inverter switch secara bersamaan selama 1 detik).

d. Beban akan di transfer ke inverter output sekitar 15 detik, status LED dan touch screen aktif dan normal.

INSTRUKSI KERJA
UNINTERUPTIBLE POWER SUPPLY